



Academia de Studii Economice din București
 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 Disciplina: Statistica piețelor financiare



EXAMEN – Varianta 1

Nume și prenume: Grupa:

Data: 2026

Timp de lucru: 2 ore

Toate subiectele sînt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Calculatorul este permis.

Pentru întrebările de interpretare, răspunsurile trebuie să fie concise: maximum 3–5 fraze. La calcule se punctează atît rezultatul numeric, cît și interpretarea economică/statistică. Unde se folosesc formule aproximative, menționați ipotezele principale.

Valori utile: $z_{0,05} = -1,645$; $z_{0,025} = -1,960$; $z_{0,01} = -2,326$; $\varphi(2,326) = 0,0267$; $\ln 2 = 0,693$; $\sqrt{5} \approx 2,236$; $\sqrt{10} \approx 3,162$; $\sqrt{252} \approx 15,87$; $\chi^2_{0,05}(1) = 3,84$; $\chi^2_{0,05}(2) = 5,99$; $t_5^{-1}(0,01) = -3,365$; $t_6^{-1}(0,01) = -3,143$.

Subiectul I • Randamente, performanță și drawdown

2p

Pentru indicele BET al Bursei de Valori București, pe un eșantion de $n = 30$ zile de tranzacționare, datele zilnice au condus la următoarele estimări: un randament mediu $\bar{r} = 0,784\%$, o abatere standard $s = 3,08\%$, un randament logaritmic cumulat $\sum_t r_t = 23,52\%$ și un drawdown maxim $MDD = -2,94\%$, definit prin $MDD = \min_t \left(\frac{V_t}{\max_{s \leq t} V_s} - 1 \right)$, unde V_t reprezintă valoarea cumulată a investiției. Rata dobînzii fără risc este $R_f = 3\%$ pe an.

1. Determinați randamentul simplu (aritmetic) cumulat pe întreaga perioadă și argumentați de ce acesta diferă de randamentul logaritmic cumulat $\sum_t r_t$. Explicați, în acest context, de ce randamentele logaritmice se agregă aditiv, în vreme ce randamentele simple se compun multiplicativ, precum și condițiile în care diferența dintre cele două devine neglijabilă. (1p)

2. Calculați raportul Sharpe anualizat al indicelui. Comentați apoi în ce măsură un raport Sharpe aparent „spectaculos”, estimat pe un eșantion atît de scurt ($n = 30$ de zile), este cu adevărat informativ, precum și dacă ipoteza de randamente i.i.d. cu distribuția Normală — pe care se sprijină interpretarea uzuală a raportului — este realistă pentru datele financiare. (1p)

Subiectul II • Distribuția randamentelor: asimetrie și cozi groase

1p

Pe un eșantion de $n = 500$ randamente zilnice s-au estimat un coeficient de asimetrie $S = -1,2$ și un coeficient de boltire $K = 8,0$.

3. Calculați statistica Jarque–Bera $JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right)$ și *descompuneți-o* în contribuția asimetriei, respectiv a boltirii, precizînd care dintre cele două componente este dominantă. Pe baza valorii obținute, decideți la nivelul de semnificație de 5% ($\chi^2_{0,05}(2) = 5,99$) dacă ipoteza de normalitate se respinge. Argumentați, în final, dacă o serie perfect simetrică ($S = 0$) poate, la rîndul ei, să conducă la respingerea normalității. (1p)

Subiectul III • Distribuții α -stabile

1p

Randamentele activului au fost modelate printr-o distribuție α -stabilă $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, ai cărei parametri estimați sînt $\hat{\alpha} = 1,7$ și $\hat{\beta} = -0,3$. Figura 1 pune în contrast densitatea α -stabilă cu cea a distribuției Normale.

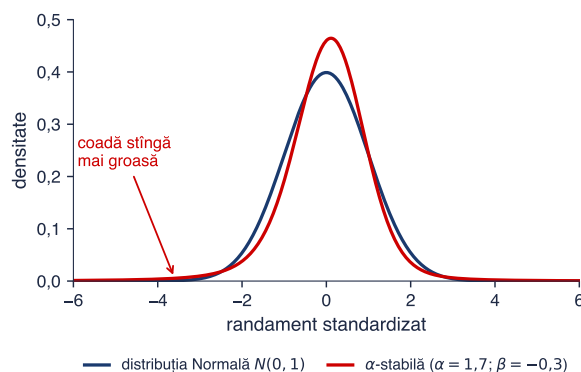


Figura 1: Densitatea standardizată: distribuția Normală $N(0, 1)$ față de α -stabilă ($\hat{\alpha} = 1,7$, $\hat{\beta} = -0,3$).

4. Interpretați semnificația parametrilor α și β . Precizați, pentru $\alpha = 1,7$, dacă media și, respectiv, varianța (abaterea standard) teoretică există și explicați ce implică acest lucru pentru folosirea abaterii standard empirice $s = 3,08\%$ (de la Subiectul I) drept măsură de volatilitate. (1p)

Subiectul IV • Eficiența pieței: testul Variance Ratio

1p

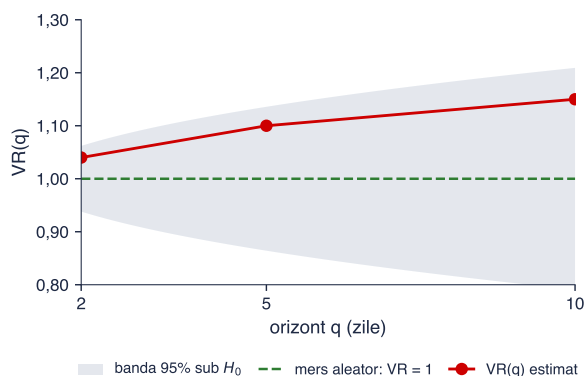


Figura 2: Variance Ratio $VR(q)$ și banda 95% sub H_0 ($T = 1000$).

5. Pornind de la varianța zilnică 0,0004 și de la varianța cumulată pe 10 zile 0,0046, calculați raportul varianțelor $VR(10) = \frac{\text{Var}(r^{(q)})}{q \text{Var}(r)}$. Știind că, sub ipoteza nulă de mers aleator (random walk), abaterea standard a statisticii este $\sqrt{V(10)} = 0,107$, determinați $z = \frac{VR(10) - 1}{\sqrt{V(10)}}$ și decideți la nivelul de semnificație de 5% dacă ipoteza de mers aleator se respinge. (1p)

Subiectul V • Estimatori de volatilitate (range-based)

1p

Pe aceleași date, trei estimatori ai volatilității anualizate au condus la rezultatele prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 1: Estimatori de volatilitate

Estimator	Date folosite	σ anualizată
Close-to-close	doar C	48,8%
Parkinson	H, L	31,5%
Garman–Klass	O, H, L, C	33,0%

6. Presupunând, cu titlu aproximativ, că estimatorul Parkinson surprinde exclusiv componenta intra-zi a volatilității ($H-L$), utilizați valorile $\sigma_{CtC} = 48,8\%$ și $\sigma_{Park} = 31,5\%$ pentru a estima fracțiunea din varianța totală atribuită mișcărilor overnight/gap (varianța $\propto \sigma^2$; *indiciu*: varianța totală = varianța intra-zi + varianța overnight). Argumentați apoi de ce estimatorii bazați pe interval (range-based) sînt statistic mai eficienți la același număr de zile de observație. (1p)

Subiectul VI • Volatilitate condiționată și volatility clustering

1p

Pentru o serie de randamente zilnice ale unui indice bursier s-au obținut diagnosticele prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 2: Diagnostice de dependență și volatilitate pe regimuri

Indicator	Valoare
Autocorelația randamentelor, lag 1	0,03
Autocorelația randamentelor pătratice, lag 1	0,28
Test Ljung–Box pe randamente, p -value	0,41
Test Ljung–Box pe randamente pătratice, p -value	0,002
Volatilitate în perioade calme	1,0%
Volatilitate în perioade turbulente	3,0%

Notă: testul Ljung–Box are ipoteza nulă H_0 : absența autocorelației (seria nu prezintă autocorelație pînă la lagul considerat); respingerea lui H_0 indică prezența autocorelației.

7. Interpretați rezultatele din tabel, precizînd ce sugerează acestea despre predictibilitatea randamentelor, pe de o parte, și despre cea a volatilității, pe de altă parte. Identificați fenomenul specific piețelor financiare indicat de aceste diagnostice, precum și clasa de modele capabilă să îl surprindă. (1p)

Subiectul VII • Backtesting VaR: compararea metodelor

1p

Ca analist de risc, evaluați trei metode de estimare a VaR la nivelul de coadă de 1% ($p = 0,01$), pe un backtest de $n = 4000$ de zile (număr așteptat de excepții $np = 40$). Numărul de excepții realizate ($R_{t+1} < -\text{VaR}_{t+1}$) este prezentat în tabel.

Tabelul 3: Backtesting VaR 1% pe 4000 de zile

Metodă	Rata empirică de excepții	Nr. excepții
Gaussiană	2,50%	100
α -stabile	0,90%	36
GARCH (t -Student)	1,30%	52

8. Sub ipoteza de acoperire corectă, numărul de excepții urmează o distribuție binomială cu media $np = 40$ și abaterea standard $\sqrt{np(1-p)} \approx 6,3$. Determinați intervalul de acceptare (necondiționată) la nivelul de 5% ($np \pm z_{0,025} \sqrt{np(1-p)}$) și stabiliți care metode se resping. Recomandați metoda cea mai bine calibrată și explicați de ce metoda gaussiană eșuează. (1p)

Subiectul VIII • Selecția activului (sinteză)

1p

Tabelul 4: Două active candidate (MDD = drawdown maxim)

Activ	Sharpe	MDD	Boltire
A	1,4	−45%	10
B	1,0	−20%	4

9. Plasîndu-vă din perspectiva unui fond de pensii, calculați raportul Sharpe/|MDD| pentru fiecare dintre activele A și B și formulați o recomandare, luînd în considerare și valoarea coeficientului de boltire. (1p)

Punctaj: 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte.